

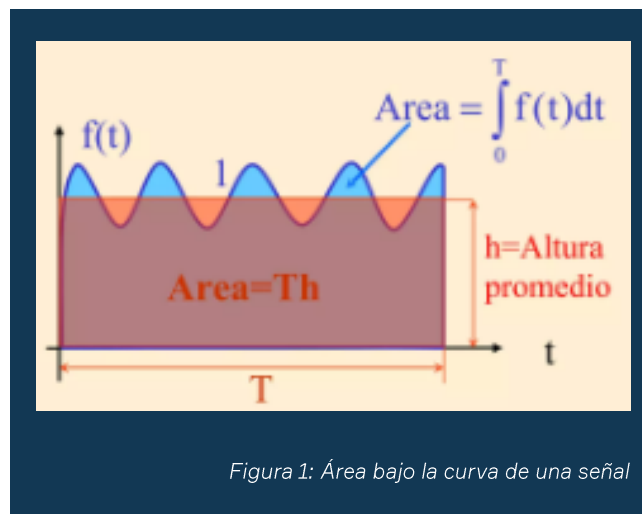
Teorema de Parseval



1. Definición

El valor medio de una señal se define como la media de todos los valores que definen y componen la misma, cuya suma representa el área bajo la curva entre un periodo de tiempo que matemáticamente se representa por la ecuación (1). Gráficamente corresponde a un triángulo que contiene el área equivalente a la que tiene la señal bajo su curva, como se muestra en la figura 1.

$$Area = \int_0^T f(t) dt \quad (1)$$



El teorema de Parseval define que la potencia promedio (P) de las señales es equivalente a la suma de la potencia de sus componentes espectrales y se toma en cuenta si la señal es periódica (serie de Fourier) o no periódica (Transformada de Fourier).

2. Demostración

2.1. Teorema de Parseval para señales periódicas

El teorema de Parseval afirma que si a_0 , a_n y b_n para $n = 1, 2, \dots$ son los coeficientes en la expansión de Fourier de una función periódica $f(t)$ con periodo T , entonces:

$$\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [f(t)]^2 dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \quad (2)$$

De la definición del error cuadrático medio E_k en una aproximación a $f(t)$ mostrado en la ecuación (3):

$$E_k = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [f(t)]^2 dt - \frac{a_0^2}{4} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^k (a_n^2 + b_n^2) \quad (3)$$

Si $f(t)$ se aproxima por $S_k(t)$, entonces la diferencia de error cuadrático medio E_k está definida por:

$$E_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} [f(t) - S_k(t)]^2 dt > 0 \quad (4)$$

Y definamos una sucesión como la siguiente:

$$E_{k+1} = E_k - \frac{1}{2} (a_{k+1}^2 + b_{k+1}^2) \quad (5)$$

Se observa que la sucesión $|E_k|$ contine solamente términos no negativos y no es creciente, por tanto, la sucesión converge. Sabemos que $\varepsilon_k(t) = f(t) - S_k$, aplicando límites al infinito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varepsilon_k(t) = f(t) - \lim_{n \rightarrow \infty} S_k(t) = 0 \quad (6)$$

De donde:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_k = 0 \quad (7)$$

Consecuentemente, sustituimos (7) en (3):

$$0 = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [f(t)]^2 dt - \frac{a_0^2}{4} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^k (a_n^2 + b_n^2)$$

Se concluye que:

$$\frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} [f(t)]^2 dt = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^k (a_n^2 + b_n^2)$$

3. Bibliografía

- Hwei, Hsu., & Ward, J. (1973). *Análisis de Fourier*. Fondo Educativo Interoamericano S.A. Colombia.